중등 **3학년**

2007년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 6	**2.** 5	**3.** 12
4. 2	**5.** 7	**6.** 40
7. 6	**8.** 70	**9.** 18
10. 50	**11.** 162	**12.** 32
13. 1	**14.** 4	**15.** 3
16. 8	**17.** 7	**18.** 505
19. 7	**20.** 36	**21.** 2
22. 3	**23.** 90	**24.** 2
25. 16	**26.** 4	**27.** 10
28. 3	**29.** 4	**30.** 750

1. $\sqrt{2}\times\sqrt{15}\times\sqrt{6}=\sqrt{2\times15\times6}=\sqrt{180}=6\sqrt{5}$ $\therefore a=6$

2. $y=-\frac{1}{4}x^2+2x+1$

$=-\frac{1}{4}(x^2-8x+16-16)+1$

$=-\frac{1}{4}(x-4)^2+5$

따라서, 최대값은 5이다.

3. 인구의 증가량과 식량 소비량은 양의 상관관계이다.

ㄱ, ㅁ. 상관관계가 없다.

ㄴ. 음의 상관관계

ㄷ, ㄹ. 양의 상관관계

따라서, 인구의 증가량과 식량 소비량의 상관관계와 같은 것은 ㄷ, ㄹ이므로

5+7=12

4. $1<\sqrt{2}<2$에서 $-1>-\sqrt{2}>-2$

$3-1>3-\sqrt{2}>3-2$, $1<3-\sqrt{2}<2$이므로

$a=1$, $b=3-\sqrt{2}-1=2-\sqrt{2}$

$\therefore \sqrt{2}a+b=\sqrt{2}\times1+(2-\sqrt{2})=\sqrt{2}+2-\sqrt{2}=2$

5. 이차방정식 $x^2-ax+b=0$의 두 근이 -2와 3이므로

$x^2-ax+b=(x+2)(x-3)$

$=x^2-x-6$

$a=1$, $b=-6$ $\therefore a-b=1-(-6)=7$

6. 두 과목의 서술형 점수의 차가 1점 이상인 학생들은 두 과목의 점수가 같은 학생들을 제외하면 되므로

50−(1+4+15+8+2)=20(명)

따라서, 두 과목의 서술형 점수의 차가 1점 이상인 학생들은

$\frac{20}{50}\times100=40(\%)$

7. 삼각형의 결정조건에 의해

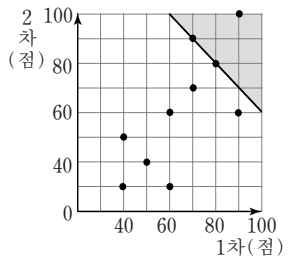
$x+4<x+(x+2)$ $\therefore x>2$

또한, 직각삼각형이므로

$x^2+(x+2)^2=(x+4)^2$, $x^2-4x-12=0$

$(x+2)(x-6)=0$ $\therefore x=6(\because x>2)$

8. 1차와 2차 성적의 평균이 상위 30% 이내에 드는 학생들은 오른쪽 그림의 대각선과 위쪽의 어두운 부분에 해당하는 학생들이므로 1차 수학 수행평가 점수는 70점 이상이다.



9. $\sqrt{311}=\sqrt{100\times3.11}=10\sqrt{3.11}\fallingdotseq10\times1.764=17.64$

$\sqrt{0.332}=\sqrt{\frac{33.2}{100}}=\frac{1}{10}\sqrt{33.2}\fallingdotseq\frac{1}{10}\times5.762=0.5762$

$\therefore \sqrt{311}+\sqrt{0.332}\fallingdotseq17.64+0.5762=18.2162\fallingdotseq18$

10. $S_1+S_2=$($\overline{BC}$를 지름으로 하는 반원의 넓이)

$=\frac{1}{2}\times\pi\times10^2$

$=50\pi(\text{cm}^2)$

〔다른 풀이〕

$\overline{AB}=\sqrt{20^2-12^2}=16(\text{cm})$

$\therefore S_1+S_2=\frac{1}{2}\times\pi\times8^2+\frac{1}{2}\times\pi\times6^2$

$=32\pi+18\pi$

$=50\pi(\text{cm}^2)$

11. 몸무게가 60kg 이상인 회원은 다음 표의 어두운 부분에 해당한다.

키(cm) \ 몸무게(kg)	$40^{\text{이상}}_{\sim50^{\text{미만}}}$	$50_{\sim60}$	$60_{\sim70}$	$70_{\sim80}$	합계
$170^{\text{이상}}\sim180^{\text{미만}}$		1	1	1	3
160 ~170	1	2	3		6
150 ~160	3	2	5		10
140 ~150	1				1
합계	5	5	9	1	20

$\therefore$ (키의 평균)$=\frac{175\times2+165\times3+155\times5}{10}$

$=\frac{1620}{10}$

$=162(\text{cm})$

12. △ABC에서 $\overline{AB}=\sqrt{10^2-6^2}=8(\text{cm})$

두 꼭지점 E와 C를 연결하면

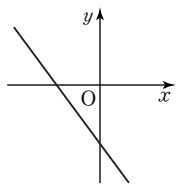
△ABF≡△EBC(SAS 합동)

$\therefore$ △ABF=△EBC=△EBA

$=\frac{1}{2}$□ABED

$=\frac{1}{2}\times8^2=32(\text{cm}^2)$

13. 그래프가 위로 볼록하므로 $a<0$
축이 y축의 오른쪽에 있으므로 $b>0$
y축과 원점의 위쪽에서 만나므로 $c>0$
따라서, 일차함수 $y=\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}$의 그래프는

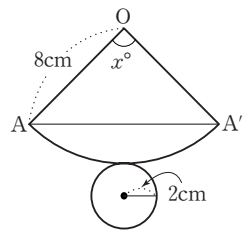


기울기 $\frac{b}{a}<0$, y절편 $\frac{c}{a}<0$이므로 오른쪽 그림과 같이 제 1사분면을 지나지 않는다.

14. $\overline{BE}=x$cm라 하면 $\overline{AE}=\overline{DE}=(9-x)$cm
$\triangle EBD$에서 $x^2+3^2=(9-x)^2$, $x^2+9=81-18x+x^2$
$18x=72$ $\therefore x=4$(cm)

15. $x^2+3^2=(2\sqrt{3})^2+y^2$이므로
$x^2-y^2=12-9=3$

16. 오른쪽 그림과 같이 원뿔의 전개도에서 옆면인 부채꼴의 중심각의 크기를 $x°$라 하면

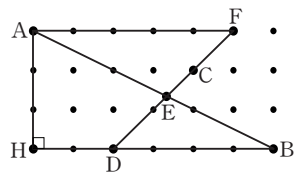


$2\pi\times8\times\frac{x}{360}=2\pi\times2$ $\therefore x=90$
따라서, 최단 거리는 $\overline{AA'}$이므로
$\overline{AA'}=\sqrt{8^2+8^2}=8\sqrt{2}$(cm) $\therefore a=8$

17. 이차방정식 $x^2-4x-k+1=0$의 해는 $x=2\pm\sqrt{k+3}$이므로 정수가 되려면 $k+3$은 제곱수이어야 한다.
이 때, k는 한 자리의 자연수이므로 $k=1, 6$ $\therefore 1+6=7$

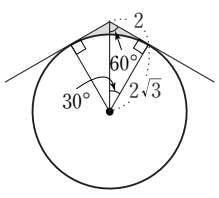
18. (주어진 식)
$=\frac{(100^2-99^2)+(98^2-97^2)+\cdots+(2^2-1^2)}{10}$
$=\frac{(100+99)(100-99)+(98+97)(98-97)+\cdots+(2+1)(2-1)}{10}$
$=\frac{100+99+98+97+\cdots+2+1}{10}=\frac{5050}{10}=505$

19. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AF}$와 만나도록 $\overline{DC}$를 연장하면 $\triangle AEF$와 $\triangle BED$는 닮음이고 닮음비는



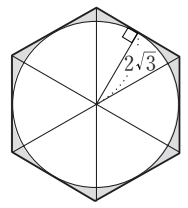
$\overline{AF}:\overline{BD}=5:4$이므로
$\overline{AE}:\overline{BE}=5:4$
이 때, 점 A에서 $\overline{BD}$의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\triangle AHB$에서 $\overline{AB}=\sqrt{3^2+6^2}=3\sqrt{5}$
따라서, $\overline{BE}=3\sqrt{5}\times\frac{4}{9}=\frac{4\sqrt{5}}{3}$이므로
$a=3$, $b=4$ $\therefore a+b=3+4=7$

20. 한 모퉁이에서 청소할 수 없는 부분은 오른쪽 그림의 어두운 부분과 같으므로



(어두운 부분의 넓이)
$=2\times\left(\frac{1}{2}\times2\times2\sqrt{3}-\pi\times(2\sqrt{3})^2\times\frac{30}{360}\right)$
$=4\sqrt{3}-2\pi$
따라서, 로봇청소기로 청소할 수 없는 부분의 넓이는
$6(4\sqrt{3}-2\pi)=24\sqrt{3}-12\pi$이므로 $a=24$, $b=-12$
$\therefore a-b=24-(-12)=36$

〔다른 풀이〕
청소할 수 없는 부분은 오른쪽 그림과 같이 정육각형의 방의 크기를 축소하여 청소기 모양의 원에 외접하는 정육각형으로 나타낼 때 어두운 부분이다.



작은 정삼각형의 한 변의 길이를 a라 하면
$\frac{\sqrt{3}}{2}a=2\sqrt{3}$ $\therefore a=4$
$\therefore$ (어두운 부분의 넓이)$=6\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times4^2-\pi\times(2\sqrt{3})^2$
$=24\sqrt{3}-12\pi$
$a=24$, $b=-12$ $\therefore a-b=24-(-12)=36$

21. $\triangle BCE\equiv\triangle DCF$(RHS 합동)이므로
$\overline{BE}=\overline{DF}$ $\therefore \overline{AE}=\overline{AF}$
$\triangle AEF$에서 $\overline{AE}^2+\overline{AF}^2=\overline{EF}^2$이고
$\overline{AE}=\overline{AF}$이므로 $\overline{AE}^2+\overline{AE}^2=(2\sqrt{2})^2$
$2\overline{AE}^2=8$ $\therefore \overline{AE}=2$
$\triangle BCE$에서 $\overline{BC}=x$라 하면
$(x-2)^2+x^2=(2\sqrt{2})^2$, $2x^2-4x+4=8$
$x^2-2x-2=0$ $\therefore x=1+\sqrt{3}$ ($\because x>0$)
$a=1$, $b=1$ $\therefore a+b=1+1=2$

22. $x=\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\cdots}}}$에서
$x=\sqrt{1+x}$이므로 $x^2=1+x$
$x^2-x-1=0$ $\therefore x-\frac{1}{x}=1$
$\therefore x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2=3$

23. 총 학생 수가 40명이므로 전체 학생의 50%는
$40\times\frac{50}{100}=20$(명)
따라서, 상위 50% 이내는 20명으로 다음 표에서 어두운 부분에 해당하는 학생 중 20등이 있다.

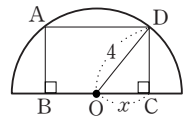
수학(점) \ 영어(점)	60	70	80	90	100	합계
100			1	3	2	6
90			1	7		8
80		2	6	5		13
70	1	2	6	1		10
60	1	2				3
합계	2	6	14	16	2	40

20등인 학생의 수학 점수를 a점이라 하면
$\frac{100\times6+90\times8+80\times5+a}{20}=89.5$
$\therefore a=70$(점)
$\therefore$ (영어 점수의 평균)$=\frac{80\times2+90\times16+100\times2}{20}$
$=\frac{1800}{20}=90$(점)

24. $a^2=4+2\sqrt{3}$, $b^2=4-2\sqrt{3}$이므로
$a^2+b^2=(4+2\sqrt{3})+(4-2\sqrt{3})=8$
$a^2b^2=(4+2\sqrt{3})(4-2\sqrt{3})=16-12=4$이므로
$ab=2$($\because a>0$, $b>0$)
$(a-b)^2=a^2+b^2-2ab=8-2\times2=4$이므로
$a-b=2$($\because a>b$)
$\therefore \frac{2ab}{a-b}=\frac{2\times2}{2}=2$

25. 원에 내접하는 평행사변형은 넓이가 같은 직사각형으로 만들 수 있으므로 반원에 내접하는 직사각형 중 넓이가 최대인 것을 구하면 된다.

오른쪽 그림에서 $\overline{OC}=x$라 하면



$\overline{BC}=2x$, $\overline{CD}=\sqrt{4^2-x^2}$

$\therefore$ $\square ABCD=2x\times\sqrt{4^2-x^2}$

$=2\sqrt{x^2(16-x^2)}$

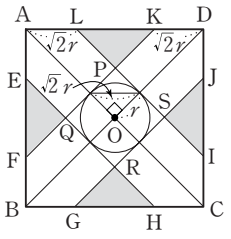
$=2\sqrt{-x^4+16x^2}$

$=2\sqrt{-(x^4-16x^2+64-64)}$

$=2\sqrt{-(x^2-8)^2+64}$

따라서, $x^2=8$일 때, 넓이가 최대이므로 직사각형의 넓이의 최대값은 $2\times\sqrt{64}=16$

26. 어두운 부분의 넓이가 18이므로



$\triangle LPK=\frac{18}{4}=\frac{9}{2}$

$\angle PLK=\angle PKL=45^\circ$, $\angle LPK=90^\circ$

이므로 $\overline{LP}=\overline{KP}=x$라 하면

$\triangle LPK=\frac{1}{2}\times x\times x=\frac{9}{2}$

$x^2=9$ $\therefore$ $x=3$

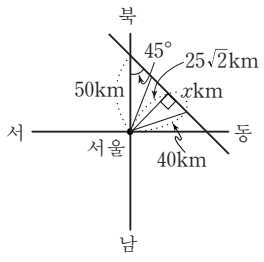
$\therefore$ $\overline{LP}=\overline{KP}=3$, $\overline{KL}=3\sqrt{2}$

이 때, 원의 반지름의 길이를 r라 하면

$\overline{AD}=3\sqrt{2}+2\sqrt{2}r=7\sqrt{2}$이므로 $r=2$

$\therefore$ (원의 넓이)$=4\pi$

27. 오른쪽 그림에서 $x^2+(25\sqrt{2})^2=40^2$



$x^2+1250=1600$, $x^2=350$

$\therefore$ $x=5\sqrt{14}$(km)

서울이 태풍의 영향권에 들어 있는 동안 태풍이 움직인 거리는

$2\times5\sqrt{14}=10\sqrt{14}$(km)

따라서, 서울이 태풍의 영향권 안에 들어 있는 시간은

$\frac{10\sqrt{14}}{\sqrt{14}}=10$(분)

28. 주어진 식의 양변에 $m+n+1$을 곱하면

$m^2-n^2+3=a(m+n+1)$

$m^2-n^2-am-an-a+3=0$

$\left(m^2-am+\frac{a^2}{4}\right)-\left(n^2+an+\frac{a^2}{4}\right)=a-3$

$\left(m-\frac{a}{2}\right)^2-\left(n+\frac{a}{2}\right)^2=a-3$

$\left(m-\frac{a}{2}+n+\frac{a}{2}\right)\left(m-\frac{a}{2}-n-\frac{a}{2}\right)=a-3$

$(m+n)(m-n-a)=a-3$

(i) $a-3\neq0$일 때

$m+n$과 $m-n-a$가 $a-3$의 유한 개의 약수로 결정되므로 순서쌍 (m, n)도 유한 개이다.

(ii) $a-3=0$일 때

$a=3$이므로 $m+n=0$ 또는 $m-n=3$

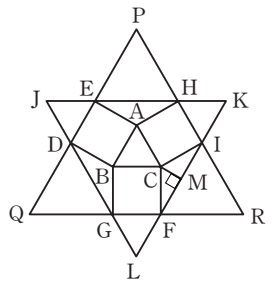
그런데 m, n이 자연수이므로 $m+n\neq0$

즉, $m-n=3$이므로 이를 만족하는 자연수의 순서쌍 $(m, n)=(k, k-3)$ (단, k는 3보다 큰 자연수)

따라서, 무수히 많은 해를 갖는다.

그러므로 구하는 정수 a의 값은 3이다.

29. 최소인 정삼각형으로 가능한 삼각형은 오른쪽 그림과 같이 $\triangle JKL$과 $\triangle PQR$의 2가지 경우이다.



$\triangle CFI$에서

$\angle FCI=360^\circ-2\times90^\circ-60^\circ=120^\circ$

$\overline{CI}=\overline{CF}=4$이므로 $\triangle CFI$는 이등변삼각형이다.

$\therefore$ $\angle CFI=\angle CIF=\frac{1}{2}(180^\circ-120^\circ)=30^\circ$

점 C에서 $\overline{FI}$에 내린 수선의 발을 M이라 하면

$\triangle CMI$에서 $\angle CIM=30^\circ$, $\angle CMI=90^\circ$이므로

$4:\overline{MI}=2:\sqrt{3}$, $\overline{MI}=2\sqrt{3}$ $\therefore$ $\overline{FI}=2\overline{MI}=4\sqrt{3}$

(i) $\triangle JKL$일 때

$\triangle KHI$에서 $\angle KHI=\angle KIH=180^\circ-(30^\circ+90^\circ)=60^\circ$

즉, $\triangle KHI$는 정삼각형이므로 $\overline{KI}=\overline{HI}=4$

마찬가지로 $\triangle LFG$도 정삼각형이므로 $\overline{FL}=\overline{FG}=4$

따라서, $\triangle JKL$은 한 변의 길이가 $4+4\sqrt{3}+4=8+4\sqrt{3}$인 정삼각형이다.

(ii) $\triangle PQR$일 때

$\triangle PEH$에서 $\angle PHE=\angle PEH=180^\circ-(90^\circ+30^\circ)=60^\circ$

즉, $\triangle PEH$는 정삼각형이므로 $\overline{PH}=\overline{EH}=4\sqrt{3}$

마찬가지로 $\triangle RIF$도 정삼각형이므로 $\overline{RI}=\overline{FI}=4\sqrt{3}$

따라서, $\triangle PQR$는 한 변의 길이가 $4\sqrt{3}+4+4\sqrt{3}=4+8\sqrt{3}$인 정삼각형이다.

(i), (ii)에서

$8+4\sqrt{3}-(4+8\sqrt{3})=8+4\sqrt{3}-4-8\sqrt{3}=4-4\sqrt{3}<0$이므로

$8+4\sqrt{3}<4+8\sqrt{3}$

따라서, 최소의 정삼각형의 한 변의 길이는 $8+4\sqrt{3}$이므로

$a=8$, $b=4$ $\therefore$ $a-b=8-4=4$

30. n_1, n_2가 음이 아닌 정수일 때, 두 수의 제곱의 차는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

(i) (홀수)^2$-$(홀수)^2$=(2n_1+1)^2-(2n_2+1)^2$

$=(4n_1^2+4n_1+1)-(4n_2^2+4n_2+1)$

$=4(n_1^2+n_1-n_2^2-n_2)$

(ii) (홀수)^2$-$(짝수)^2$=(2n_1+1)^2-(2n_2)^2$

$=(4n_1^2+4n_1+1)-4n_2^2$

$=4(n_1^2+n_1-n_2^2)+1$

(iii) (짝수)^2$-$(홀수)^2$=(2n_1)^2-(2n_2+1)^2$

$=4n_1^2-(4n_2^2+4n_2+1)$

$=4(n_1^2-n_2^2-n_2-1)+3$

(iv) (짝수)^2$-$(짝수)^2$=(2n_1)^2-(2n_2)^2$

$=4n_1^2-4n_2^2$

$=4(n_1^2-n_2^2)$

즉, 음이 아닌 두 정수의 제곱의 차는 4로 나누었을 때 나머지가 0, 1, 3인 수로 4로 나누었을 때 나머지가 2인 수를 제외한 수이다. 1에서 10000까지의 자연수 중 4로 나누었을 때 나머지가 2인 수는 2, 6, 10, 14, …, 9998이다.

$2=4\times0+2$, $6=4\times1+2$, $10=4\times2+2$, $14=4\times3+2$,

…, $9998=4\times2499+2$

이므로 1에서 10000까지의 자연수 중 4로 나누었을 때 나머지가 2인 수는 2500개이다.

따라서, 1에서 10000까지의 자연수 중 음이 아닌 두 정수의 제곱의 차로 나타낼 수 있는 수는 4로 나누었을 때 나머지가 2인 수들만 제외하면 되므로 $10000-2500=7500$(개)

$a=7500$ $\therefore$ $\frac{a}{10}=\frac{7500}{10}=750$